



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 15
по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

АСУ П по поддержанию температуры в оранжерее

Студент группы *ИКБО-50-23, Астахов С.П.*

(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

(подпись)

Отчет представлен «___» _____ 202__ г.

Москва 2026 г.

1. Анализ угроз безопасности передачи информации в сети проектируемой АСУ

Согласно архитектуре АСУ поддержанию температуры в оранжерее информационное взаимодействие осуществляется по следующим каналам:

- взаимодействие пользователей с веб-интерфейсом АСУ через локальную сеть VirtualBox Host-Only;
- обмен данными между веб-интерфейсом, SCADA-сервером, MQTT-брокером и PostgreSQL/TimescaleDB;
- передача телеметрии от PLC-контроллера к MQTT-брокеру;
- передача управляющих команд от SCADA-сервера к исполнительным механизмам;
- удалённое администрирование виртуальных машин и серверных компонентов системы.

На основе анализа архитектуры системы выделены следующие актуальные угрозы безопасности передачи информации:

- перехват трафика (сниффинг) — пассивный перехват данных в локальной сети при отсутствии шифрования соединений между компонентами АСУ;
- атака «Человек посередине» (MitM) — активный перехват и модификация трафика между веб-интерфейсом АСУ, MQTT-брокером и серверными компонентами;
- несанкционированный доступ к сетевым ресурсам — попытки подключения к PostgreSQL, MQTT или веб-интерфейсу в обход механизмов аутентификации;
- утечка конфиденциальных данных — передача паролей, MQTT-токенов или параметров подключения к базе данных в открытом виде;
- компрометация канала администрирования — перехват SSH-сессий администратора или управляющих команд при удалённом доступе;

- внутренние сетевые атаки — распространение вредоносного трафика между виртуальными машинами после компрометации одного из узлов системы.

2. Требования к средствам защиты передачи данных

С учётом выделенных угроз средства защиты передачи информации должны обеспечивать:

- шифрование клиент-серверных соединений веб-интерфейса АСУ;
- защиту MQTT-соединений между PLC-контроллерами и серверными компонентами;
- организацию защищённого удалённого доступа администратора;
- фильтрацию сетевого трафика между сегментами системы;
- защиту учётных данных и конфигурационных файлов;
- контроль сетевой активности и регистрацию событий безопасности;
- предотвращение сетевых атак и несанкционированного доступа;
- совместимость с Linux, Windows и виртуальной инфраструктурой VirtualBox;
- минимальное влияние на производительность виртуальных машин.

3. Сравнительный анализ существующих средств обеспечения безопасности передачи информации

В таблице 1 представлены основные классы средств защиты передачи информации, применимые для проектируемой АСУ.

Таблица 1 - Сравнение средств защиты передачи данных

Критерий / Средство	TLS 1.3 / HTTPS	WireGuard VPN	OpenVPN	Межсетевой экран (pfSense / UserGate)	Критерий / Средство
Уровень модели OSI	Прикладной / Транспортный	Сетевой (L3)	Сетевой (L3)	L3-L7	Уровень модели OSI
Основное назначение	Защита веб- интерфейса АСУ	Защищённый VPN- туннель	Защищённый удалённый доступ	Фильтрация и контроль сетевого трафика	Основное назначение
Криптографические алгоритмы	AES-256-GCM, ChaCha20	ChaCha20-Poly1305	AES-256	Зависит от конфигурации	Криптографические алгоритмы
Производительность	Высокая	Очень высокая	Средняя	Высокая	Производительность
Простота настройки	Простая	Простая	Средняя	Средняя	Простота настройки
Защита от MitM	Да	Да	Да	Частично	Защита от MitM
Поддержка Linux	Да	Да	Да	Да	Поддержка Linux
Поддержка Windows	Да	Да	Да	Да	Поддержка Windows
Использование в виртуальной среде	Да	Да	Да	Да	Использование в виртуальной среде

4. Выбор и обоснование комплекса средств защиты

На основе анализа архитектуры проектируемой АСУ поддержания температуры в оранжерее и сравнительного анализа средств защиты предлагается использование следующих решений:

1. TLS 1.3 / HTTPS – используется для защиты веб-интерфейса АСУ и взаимодействия пользователей с системой через браузер. Применение HTTPS обеспечивает конфиденциальность передаваемых данных, защиту учётных записей, предотвращение перехвата трафика, защиту от атак типа MitM.
2. Межсетевой экран pfSense– Используется для фильтрации сетевого трафика между виртуальными машинами и контроля сетевой активности.
3. SSHv2 – Используется для защищённого администрирования серверных компонентов АСУ.

5. Описание возможностей выбранных средств с учётом угроз

5.1. TLS 1.3 / HTTPS

Нейтрализуемые угрозы:

- перехват трафика;
- атаки типа MitM;
- компрометация учётных данных.

Возможности:

- шифрование трафика между браузером и веб-интерфейсом АСУ;
- использование современных криптографических алгоритмов;
- защита пользовательских сессий;
- предотвращение подмены веб-сервера.

5.3. Межсетевой экран pfSense

Нейтрализуемые угрозы:

- сетевые атаки;
- сканирование портов;

- несанкционированный доступ к сервисам системы.

Возможности:

- фильтрация сетевого трафика;
- ограничение доступа к PostgreSQL и MQTT;
- контроль сетевой активности;
- регистрация событий безопасности.

5.4. SSHv2

Нейтрализуемые угрозы:

- перехват административных сессий;
- компрометация каналов администрирования.

Возможности:

- безопасное удалённое администрирование Linux-серверов;
- использование аутентификации по SSH-ключам;
- шифрование управляющего трафика;
- ограничение доступа администраторов к серверным компонентам системы.